

Akut Karaciğer Yetmezliği (PALF)

Bilinen kronik karaciğer hastalığı olmayan çocukta, sarılık gerekmeden gelişen koagülopati ve hepatik ensefalopatiye dayalı hızlı tanı, etiyoloji odaklı tedavi ve nakil kararı algoritması.

PALF

NAC

Koagülopati

Nakil kriteri

01 Tanım ve ilk değerlendirme

PALF, PALF Study Group ölçütleriyle tanımlanır: (1) bilinen kronik karaciğer hastalığı yok; (2) akut karaciğer hasarına bağlı biyokimyasal kanıt; (3) K vitaminine yanıtız koagülopati — ensefalopati YOKSA INR ≥ 2.0 (PT ≥ 20 sn), hepatik ensefalopati VARSA INR ≥ 1.5 (PT ≥ 15 sn). Yenidoğan ve süt çocuğunda ensefalopati sıklıkla klinik olarak saptanamaz; koagülopati tek başına tanı koydurur.

Koagülopatiyi düzeltmek için taze donmuş plazma vermek, aktif kanama veya invaziv girişim yoksa KONTRENDİKEDİR: INR hem prognostik göstergeyi hem de nakil listeleme kriterini maskeler. Yalnızca IV K vitamini (uygulama sonrası INR yeniden değerlendirilir) verilir.

Yönlendirilmiş öykü

- Asetaminofen / kombine soğuk algınlığı ilaçları: tek toksik doz (>150 mg/kg) veya günlerce üst-üste supratherapötik alım ("terapötik yanlışıklık") — miktar ve zamanı netleştir.
- İlaç/toksin: valproat, izoniazid, antikonvülzanlar, Amanita phalloides mantarı, bitkisel/herbal ürünler.
- Yaş anahtarı: yenidoğan → metabolik (galaktozemi, tirozinemi), HSV, gestasyonel alloimmün karaciğer hastalığı (GALD/neonatal hemokromatoz), mitokondriyal.
- Otoimmün ipuçları: eşlik eden sitopeni, aşılar, ateş, cilt döküntüsü; ailede otoimmün hastalık.
- Nörolojik gerileme, tekrarlayan kusma, konsangüinite, kardeş ölümü (metabolik/mitokondriyal).

Yönlendirilmiş muayene

- Ensefalopati evrelemesi (West Haven uyarlaması): davranış değişikliği, uyku-uyanıklık tersine dönmesi, asteriksis, süt çocuğunda iritabilite/uykuya meyil.
- Kaput medusa, splenomegali, asit yoksa — kronik hastalık aleyhine (PALF lehine).
- Katarakt (galaktozemi), kaba yüz/organomegali, Kayser-Fleischer halkası (Wilson, >3 yaş).
- Hepatomegali + kardiyak üfürüm (mitokondriyal), veziküler döküntü (HSV — yokluğu HSV'yi dışlamaz).
- Glasgow/AVPU, pupil, fundus (serebral ödem işareti), sistolik hipertansiyon + bradikardi (herniasyon uyarısı).

PALF olgularının önemli bir kısmı ilk değerlendirmede "indetermine" kalır; ancak etiyolojiye özgü tedavisi olan gruplar (asetaminofen, HSV, otoimmün, metabolik, GALD, Wilson) mutlaka aktif olarak dışlanır çünkü zamana duyarlı, hayat kurtarıcı tedavileri vardır.

Asetaminofen / toksik

- Doza bağlı sentrilobüler nekroz; NAPQI birikimi.
- Çok yüksek AST/ALT (binlerce), erken düşük bilirubin.
- Tedavi: asetaminofen toksisitesinde N-asetilsistein (NAC) standarttır. Non-asetaminofen PALF'te rutin NAC sağkalımı iyileştirmez ve <2 yaş çocukta sağkalımı KÖTÜLEŞTİRİR (RCT); bu yaşta verme.

Enfeksiyöz — HSV

- Yenidoğan/süt çocuğu; sıklıkla ateş + ağır transaminaz + trombositopeni.
- Anikterik olabilir; döküntü %50'den az.
- Ampirik IV asiklovir başla; HSV PCR bekleme.

Otoimmün hepatit

- ANA / ASMA / anti-LKM-1, yüksek IgG.
- Histoloji: interfaz hepatiti, plazma hücreleri, masif nekroz olabilir.
- Kortikosteroide erken yanıt; biyopsi/serolojiyi geciktirme.

Metabolik (yenidoğan/süt çocuğu)

- Galaktozemi, hereditör fruktoz intoleransı, tirozinemi tip 1.
- Mitokondriyal hastalık; yağ asidi oksidasyon defektleri.
- Diyet uzaklaştırması + NTBC (tirozinemi) etiyolojiye özgü.

Wilson hastalığı

- Genellikle >3-5 yaş; Coombs-negatif hemolitik anemi + AKY.
- Düşük ALP, düşük ALP/bilirubin oranı (<4), yüksek AST/ALT oranı.
- Fulminan Wilson = neredeyse daima nakil endikasyonu.

GALD / neonatal hemokromatoz

- Yenidoğanda AKY'nin en sık nedenlerinden; intrauterin başlangıç.
- Ferritin çok yüksek, düşük transaminaz, ağır koagülopati.
- Tedavi: IVIG + exchange transfüzyon; sonraki gebeliklerde anneye IVIG.

03 Karar akışı

Amaç: koagülopatiyi doğrulamak, tedavi edilebilir etiyolojileri paralel ampirik olarak kapsamak ve nakil merkeziyle eş zamanlı iletişimi başlatmak.

BAŞLANGIÇ

AKY şüphesi

Akut hasta çocuk + yükselmiş transaminaz veya ensefalopati; hemen INR/PT, tam kan, glukoz, amonyak, biyokimya gönder.

ADIM 1

IV K vitamini uygula

0.3 mg/kg IV (maks 10 mg). 2-4 saat sonra INR'yi tekrar ölç; koagülopati K vitaminine dirençli mi belirle.

KARAR 1

PALF ölçütü karşılanıyor mu? (ensefalopatisiz INR $\geq$ 2.0 veya ensefalopatili INR $\geq$ 1.5)

K vitaminine yanıtız koagülopati + kronik hastalık yok.

EVET → PALF doğrulandı

HAYIR → Ciddi hepatit

AKTİVE ET

Nakil merkeziyle temas + YBÜ

Aynı anda etiyoloji paneli gönder;
asetaminofen olası/ekarte edilemiyorsa NAC
infüzyonu başla; hipoglisemi, amonyak ve
ensefalopati takibine geç.

İZLE

Yakın seri izlem

6-12 saatte bir INR/transaminaz/glukoz;
kötüleşme olursa Karar 1'e dön. Destek
tedavisi + etiyoloji araştırması sürdürülür.

KARAR 2

Tedavi edilebilir etiyoloji var mı? (asetaminofen / HSV / otoimmün / metabolik / GALD / Wilson)

Anamnez ve ilk panel sonuçlarına göre ampirik başla.

EVET → Etiyolojiye özgü tedavi

HAYIR → İndetermine

HEDEFE YÖNELİK

Spesifik ajan

DESTEKLE

NAC + YBÜ desteği

Asetaminofen → NAC; süt çocuđu → IV asiklovir; otoimmün → metilprednizolon; tirozinemi → NTBC; GALD → IVIG.

Ensefalopati/serebral ödem, koagülopati ve enfeksiyon yönetimi; asetaminofen ekarte edilemiyorsa NAC (<2 yaşta verme); King's College / PALF prognostik göstergelerini izle.

KARAR 3

Kötü prognoz göstergesi var mı? (ilerleyen INR, evre III-IV ensefalopati, yükselen bilirubin, laktat)

Spontan iyileşme olasılığı düşüyor mu?

EVET → Nakil için listele

HAYIR → İyileşme eğilimi

ACİL

Süper-acil nakil değerlendirmesi

Nakil ekibiyle liste kararı; kontrendikasyon (mitokondriyal multisistem, kontrolsüz sepsis, geri dönüşsüz beyin hasarı) dışla.

SÜRDÜR

Medikal izlem

INR/ensefalopati düzeliyorsa medikal iyileşme; destek tedavisini azaltarak sürdür, nakil listesini hazır tut.

İlk 24 saatte etiyoloji paneli tamamlanır; tedavi edilebilir nedenler için sonuç beklenmeden ampirik tedavi başlatılır.

PALF etiyoloji ve şiddet değerlendirme paneli		
BASAMAK	AMAÇ	İÇERİK
1 • Koagülasyon & şiddet	PALF ölçütü + prognoz	PT/INR, aPTT, faktör V, tam kan sayımı; INR seri takip prognostik.
2 • Karaciğer & metabolik	Hasar örüntüsü	AST, ALT, GGT, ALP, total/direkt bilirubin, albümin, amonyak, laktat, glukoz (hipoglisemiye kaçırma).
3 • Asetaminofen	Toksik neden	Serum asetaminofen düzeyi; alım zamanı bilinmiyorsa dahi NAC başla.
4 • Enfeksiyöz	HSV & viral	HSV-1/2 PCR (kan), enterovirus PCR, HBV/HAV/HEV, EBV, CMV serolojisi; süt çocuğunda asiklovir bekletme.
5 • Otoimmün	OİH tanısı	ANA, ASMA, anti-LKM-1, IgG düzeyi; endike ise transjuguler karaciğer biyopsisi.
6 • Metabolik (yaşa göre)	Kalıtsal neden	Galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz, süksinilaseton (tirozinemi), plazma aminoasit, idrar organik asit, ferritin (GALD).
7 • Wilson (>3 yaş)	Bakır metabolizması	Seruloplazmin, 24 saatlik idrar bakır, ALP/bilirubin <4 ve AST/ALT >2.2 oranı, hemoliz göstergeleri.
8 • Görüntüleme & nöro	Vasküler + ödem	Doppler USG (Budd-Chiari), ekokardiyografi; ensefalopatide kranial görüntüleme, EEG.

Aşağıdaki bulgular serebral ödem/herniasyon, çoklu organ yetmezliği veya geri dönüşsüzlük habercisidir; nakil ekibi ve YBÜ eş zamanlı devreye girer.

- Evre III-IV ensefalopati veya hızlı bilinç kötüleşmesi

- INR ilerleyerek > 4 veya faktör V $< \%25$

- Amonyak $> 150-200 \mu\text{mol/L}$, hızla yükseliyor

- Dirençli hipoglisemi (sentez yetmezliği)

- Sistolik hipertansiyon + bradikardi (Cushing / herniasyon)

- Yükselen laktat + metabolik asidoz + böbrek yetmezliği

- Coombs-negatif hemolitik anemi + düşük ALP (fulminan Wilson)

- Transaminazlarda düşüş + bilirubin/INR yükselişi (kütlenin kaybı)

06 Tedavi

Genel destek (glukoz infüzyonu, koagülopati yönetimi, enfeksiyon kontrolü) ile etiyolojiye özgü ajanlar eş zamanlı yürütülür. Dozlar mg/kg + maksimum olarak verilmiştir.

PALF etiyolojiye yönelik ve destekleyici tedavi dozları

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
N-asetilsistein (IV)	Yükleme 150 mg/kg (60 dk); ardından 12.5 mg/kg/saat × 4 saat; sonra 6.25 mg/kg/saat
Asiklovir (IV)	20 mg/kg/doz, 8 saatte bir (yenidoğan/süt çocuğu)
Metilprednizolon (IV)	2 mg/kg/gün (maks 60 mg/gün)
K vitamini (IV)	0.3 mg/kg (maks 10 mg), yavaş IV

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
NTBC / nitisinon	1 mg/kg/gün, 2 doza bölünmüş
IVIG (GALD)	1 g/kg tek doz; gerekirse exchange transfüzyon ile
Dekstroz infüzyonu	Glukoz akış hızı 6-10 mg/kg/dk; hedef kan şekeri > 70 mg/dL
Laktuloz / rifaksimın	Laktuloz 0.5 mL/kg/doz; günde 2-3 yumuşak dışkı hedefi
Hipertonik salın (%3)	Serebral ödemde 3-5 mL/kg bolus; Na hedefi 145-155 mmol/L

Faktör konsantresi/TDP yalnızca aktif kanama veya invaziv girişim öncesi verilir. Rutin koagülopati düzeltilmesi prognostik ve nakil kriterlerini (INR) maskeler.

PALF dinamik bir tablodur; izlem sıklığı kliniğin hızına göre ayarlanır ve nakil değerlendirmesi erken, paralel yürütülür.

Monitörizasyon

- INR, transaminaz, bilirubin, albümin, amonyak, laktat, glukoz — kötüleşen olguda 6-12 saatte bir.
- Nörolojik durum saatlik; ensefalopati evresi değişimi kaydedilir.
- Böbrek fonksiyonu, elektrolit, fosfat; hepatorenal/çoklu organ takibi.

YBÜ ilkeleri

- Baş 30° yukarı, normokapni, normotermi; serebral perfüzyonu koru.
- Evre III-IV'te entübasyon; ajitasyon/aspirasyon riskini yönet.
- Renal replasman (CRRT) hiperamonemi/sıvı yükünde; enfeksiyonda düşük eşikle antimikrobiyal.

Nakil kararı

- PALF doğrulanır doğrulanmaz nakil merkeziyle temas; süper-acil listeleme.
- Kontrendikasyon: mitokondriyal multisistem hastalık, kontrolsüz sepsis, geri dönüşsüz beyin hasarı.
- Medikal iyileşme (INR ve ensefalopatide düzelme) olsa da liste hazır tutulur.

Erken nakil teması

Asetaminofende NAC

Hipoglisemiyi önle

TDP'yi sınırla

Etiyolojiyi paralel araştır

Kaynaklar

1. Squires RH, et al. Acute Liver Failure in Children: Definition, Diagnosis, and Management — NASPGHAN Position Paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022.
2. Di Giorgio A, et al. Diagnostic Approach to Acute Liver Failure in Children (ESPGHAN Hepatology Committee). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021.

3. Pediatric Acute Liver Failure Study Group (PALFSG). Characterization and outcomes of pediatric acute liver failure. Hepatology / J Pediatr.
4. EASL Clinical Practice Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure. J Hepatol. 2017.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji/hepatoloji uzmanları için karar-desteđi amaçlıdır; kurumsal protokoller, hasta bireyselliđi ve güncel kılavuzların yerine geçmez. Doz ve girişimler klinik yargı ve yerel nakil merkezi iş birliđi ile uygulanmalıdır.